生物基礎　演習大問

第 03 単元　DNA と複製・細胞周期

第 04 版　難易度：やや難

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜5）に答えよ。（配点 17）

A　DNA が複製される(a) とき，もとの DNA の 2 本の鎖が新しい DNA にどのように受け継がれるかについて，次の考え方 1・2 がある。

考え方 1　もとの 2 本鎖がほどけ，それぞれの鎖を鋳型として新しい鎖がつくられる。できた 2 分子の DNA は，どちらも，もとの鎖 1 本と新しい鎖 1 本からなる。

考え方 2　もとの 2 本鎖はそのまま残り，それとは別に，新しい鎖 2 本からなる DNA が 1 分子つくられる。

窒素には，ふつうの窒素（^{14}N）と，それより重い窒素（^{15}N）があり，DNA の塩基には窒素が含まれる。そこで，ある細菌を ^{14}N だけを含む培地で何世代も培養したのち，^{15}N だけを含む培地に移して培養を続け，分裂のたびに細菌から DNA を取り出した。取り出した DNA を密度の違いによって分けると，2 本の鎖がどちらも ^{14}N を含む DNA（軽い DNA），一方の鎖が ^{14}N，他方の鎖が ^{15}N を含む DNA（中間の DNA），2 本の鎖がどちらも ^{15}N を含む DNA（重い DNA）に分けられた。表 1 は，それぞれの DNA の分子の数の割合を示したものである。なお，この細菌はすべて同時に分裂し，分裂の前には必ず DNA を 1 回複製する。

表 1　^{15}N の培地に移してからの分裂の回数と，DNA の分子の数の割合（%）

分裂の回数	軽い DNA	中間の DNA	重い DNA
0 回（移す前）	100	0	0
1 回	0	100	0
2 回	0	50	50
3 回	0	25	75

問 1　下線部 (a) に関連して，DNA の複製について述べた文として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 新しい鎖は，鋳型となった鎖の塩基と相補的な塩基をもつヌクレオチドが順につながってできる。
② 新しい鎖は，鋳型となった鎖と同じ塩基配列をもつ。
③ 真核生物の DNA の複製は，体細胞分裂の分裂期の中期に行われる。
④ 1 回の複製によってできた 2 分子の DNA は，塩基配列が互いに異なる。

問 2　考え方 2 が正しいとすると，^{15}N の培地に移して 2 回分裂した後に得られる DNA の分子の数の割合（%）はどうなると予想されるか。その組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **2**

	軽い DNA	中間の DNA	重い DNA
①	0	50	50
②	25	0	75
③	50	0	50
④	0	25	75
⑤	25	50	25
⑥	50	50	0

問 3 考え方 1 が正しいとする。^{15}N の培地で 2 回分裂させた細菌を，再び ^{14}N だけを含む培地に移して 1 回分裂させた後に得られる DNA の分子の数の割合（%）の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。 **3**

	軽い DNA	中間の DNA	重い DNA
①	0	50	50
②	0	75	25
③	25	50	25
④	25	75	0
⑤	50	50	0
⑥	75	25	0

B　別の細菌から，2 本鎖の DNA の一部である断片 W を取り出した。断片 W は 1000 塩基対からなり，その 2 本の鎖を鎖 1・鎖 2 とする。表 2 は，鎖 1 と鎖 2 のそれぞれについて，4 種類の塩基（A，T，G，C）の数の割合（%）を調べた結果である。

次に，試験管の中で，断片 W を鋳型にして，考え方 1 のしくみで DNA を複製させる反応を行った。このとき，材料として 4 種類の塩基をもつヌクレオチドを加えたが，そのうち T をもつヌクレオチドだけは，目印をつけたもの（標識した T）にした。新しくつくられる鎖では，鋳型の鎖の塩基と対をつくる塩基をもつヌクレオチドが順につながる。また，できた DNA も次の複製の鋳型になり，複製が繰り返される。

表 2　断片 W の鎖 1・鎖 2 に含まれる塩基の数の割合（%）

鎖	A	T	G	C
鎖 1	15	25	40	20
鎖 2	25	15	20	40

問 4 1 回目の複製で，鎖 1 を鋳型としてつくられた新しい鎖に含まれる塩基の数の割合（%）の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。 **4**

	A	T	G	C
①	15	25	40	20
②	20	20	30	30
③	25	15	20	40
④	25	15	40	20
⑤	40	20	15	25
⑥	15	25	20	40

問 5 断片 W を鋳型にして複製を 2 回繰り返したとき，できた DNA に含まれる標識した T の数として最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。 **5**

① 400　② 800　③ 1200　④ 1600　⑤ 2400

解答・解説

第 03 単元　DNA と複製・細胞周期　第 04 版（やや難）

問	1	2	3	4	5
配点	3	3	4	3	4
正解	①	②	④	③	③
分類	B	C	C	B	B

配点合計 17 点　分類の内訳：A 0 問・B 3 問・C 2 問

分類の見方　**A 知識必須**＝教科書の知識がないと解けない。　**B 知識があると速い**＝資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。　**C 知識不要**＝リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。
解説の見方　各問の初めに，問題（解くのに使うリード文・図表を含む）を再掲している。[1] [2]…の番号を付けた赤い下線の箇所は，「着眼点と考え方」の同じ番号の「注目する箇所」である。

問 1

問題

〔リード文 A より〕

DNA が複製される (a) とき，もとの DNA の 2 本の鎖が新しい DNA にどのように受け継がれるかについて，次の考え方 1・2 がある。

考え方 1　もとの 2 本鎖がほどけ，それぞれの鎖を鋳型として新しい鎖がつくられる。[1] できた 2 分子の DNA は，どちらも，もとの鎖 1 本と新しい鎖 1 本からなる。

考え方 2　もとの 2 本鎖はそのまま残り，それとは別に，新しい鎖 2 本からなる DNA が 1 分子つくられる。

……ある細菌を ^{14}N だけを含む培地で何世代も培養したのち，^{15}N だけを含む培地に移して培養を続け，分裂のたびに細菌から DNA を取り出した。取り出した DNA を密度の違いによって分けると，2 本の鎖がどちらも ^{14}N を含む DNA（軽い DNA），一方の鎖が ^{14}N，他方の鎖が ^{15}N を含む DNA（中間の DNA），2 本の鎖がどちらも ^{15}N を含む DNA（重い DNA）に分けられた。……

[2] 表 1　^{15}N の培地に移してからの分裂の回数と，DNA の分子の数の割合（%）

分裂の回数	軽い DNA	中間の DNA	重い DNA
0 回（移す前）	100	0	0
1 回	0	100	0
2 回	0	50	50
3 回	0	25	75

〔リード文 B より〕

……新しくつくられる鎖では，[3] 鋳型の鎖の塩基と対をつくる塩基をもつヌクレオチドが順につながる。……

[4] 表 2　断片 W の鎖 1・鎖 2 に含まれる塩基の数の割合（%）

鎖	A	T	G	C
鎖 1	15	25	40	20
鎖 2	25	15	20	40

下線部 (a) に関連して，DNA の複製について述べた文として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

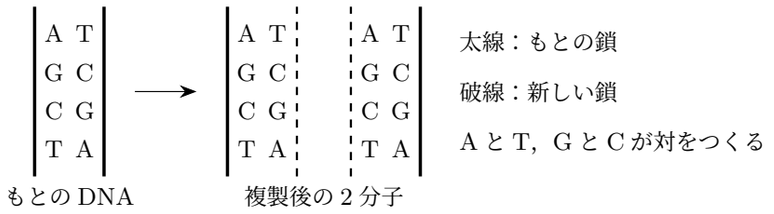
① 新しい鎖は，鋳型となった鎖の塩基と相補的な塩基をもつヌクレオチドが順につながってできる。
② 新しい鎖は，鋳型となった鎖と同じ塩基配列をもつ。
③ 真核生物の DNA の複製は，体細胞分裂の分裂期の中期に行われる。
④ 1 回の複製によってできた 2 分子の DNA は，塩基配列が互いに異なる。

正解　①　　**分類**　**B** 知識があると速い

必要な知識：DNA の複製（半保存的複製）

複製では，DNA の 2 本鎖がほどけ，それぞれの鎖を鋳型として，相補的な塩基（A と T，G と C が対をつくる）をもつヌクレオチドが順につながって新しい鎖ができる。できた 2 分子の DNA は，どちらももとの鎖 1 本と新しい鎖 1 本からなり，塩基配列はもとの DNA と同じである。真核生物では，複製は間期の S 期に行われる。

【図表で整理】複製のしくみ（模式図）



あわせて覚える　このような複製のしかたを半保存的複製という。複製でできた 2 分子の DNA は，分裂期に 2 つの娘細胞へ分配されるので，娘細胞はもとの細胞と同じ遺伝情報をもつ。

着眼点と考え方

注目する箇所

1 **リード文 A（考え方 1）**　複製でできた 2 分子の DNA は，どちらも「もとの鎖 1 本と新しい鎖 1 本」からなる。

2 **表 1**　^{15}N の培地に移して 1 回分裂した後は，中間の DNA が 100% である。

3 **リード文 B**　新しい鎖には，鋳型の鎖の塩基と「対をつくる塩基」が並ぶ。

4 **表 2**　向かい合う鎖 1 と鎖 2 の塩基の割合を比べる（鎖 1 の A と鎖 2 の T，鎖 1 の G と鎖 2 の C など）。

考え方

手順 1　表 1 で，^{15}N の培地に移して 1 回分裂した後の DNA は，すべて中間の DNA である。もとの鎖は ^{14}N，^{15}N の培地でつくられた新しい鎖は ^{15}N を含むので，これは「もとの鎖 1 本と新しい鎖 1 本」からなる DNA である。考え方 2 では中間の DNA はできないので，複製は考え方 1 のしくみで行われる。

手順 2　表 2 で，鎖 1 の A（15）と鎖 2 の T（15），鎖 1 の T（25）と鎖 2 の A（25），鎖 1 の G（40）と鎖 2 の C（40），鎖 1 の C（20）と鎖 2 の G（20）がそれぞれ等しい。向かい合う鎖では，A と T，G と C が対をつくっており，ある塩基と対をつくるのは，それとは別の種類の塩基である。

手順 3　リード文 B より，新しい鎖には鋳型の鎖の塩基と対をつくる塩基が並ぶ。手順 2 より，その塩基は鋳型の塩基とは別の種類なので，新しい鎖は鋳型の鎖と同じ塩基配列にはならず，(2)は資料と矛盾する。一方，(1)の「相補的な塩基」は「対をつくる塩基」と同じ内容を表す語であり，(1)はリード文 B の記述と一致する。

手順 4　手順 1〜3 より，1 回の複製では，鎖 1 を鋳型にした新しい鎖は鎖 2 と，鎖 2 を鋳型にした新しい鎖は鎖 1 と同じ塩基配列になる。できた 2 分子は，どちらも鎖 1 と鎖 2 の塩基配列の組になり，もとの DNA と同じ塩基配列をもつ。よって(4)は誤りである。

手順 5　(3)の複製の時期については，リード文にも表にも手がかりがなく，資料からは正誤を決められない。資料と一致する記述は(1)だけなので，(1)を選ぶ。

知識があると速い点　相補性（A と T，G と C が対をつくる）と半保存的複製を知っていれば，表 1・表 2 から複製のしくみと対の関係を読み取る手順 1・2 を省き，(1)が正しく(2)・(4)が誤りであるとすぐに判断できる。さらに，複製が間期の S 期に行われることを知っていれば，資料からは判断できない(3)も誤りと確信でき，(1)を確実に選べる。

解説　新しい鎖は，鋳型の鎖の塩基と相補的な塩基（A には T，T には A，G には C，C には G）をもつヌクレオチドが順につながってできる。リード文 B の「対をつくる塩基」は，この相補的な塩基のことである。よって(1)が正しい。

他の選択肢について

(2)　新しい鎖の塩基配列は鋳型の鎖と相補的であり，同じではない。新しい鎖と同じ塩基配列をもつのは，鋳型と対をつくっていたもう一方のもとの鎖である。

(3)　DNA の複製は間期（S 期）に行われる。分裂期の中期には，複製を終えた染色体が赤道面に並ぶ。

(4)　鎖 1 を鋳型にしてできた鎖は鎖 2 と，鎖 2 を鋳型にしてできた鎖は鎖 1 と同じ塩基配列になるので，1 回の複製でできた 2 分子の DNA は，どちらももとの DNA と同じ塩基配列をもつ。

問 2

問題

〔リード文 A より〕

考え方 2　[2] もとの 2 本鎖はそのまま残り，それとは別に，[2] 新しい鎖 2 本からなる DNA が 1 分子つくられる。

……ある細菌を ^{14}N だけを含む培地で何世代も培養したのち，^{15}N だけを含む培地に移して培養を続け，分裂のたびに細菌から DNA を取り出した。取り出した DNA を密度の違いによって分けると，2 本の鎖がどちらも ^{14}N を含む DNA（軽い DNA），一方の鎖が ^{14}N，他方の鎖が ^{15}N を含む DNA（中間の DNA），2 本の鎖がどちらも ^{15}N を含む DNA（重い DNA）に分けられた。……

[1] 考え方 2 が正しいとすると，^{15}N の培地に移して [1] 2 回分裂した後に得られる DNA の分子の数の割合（%）はどうなると予想されるか。その組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。**2**

	軽い DNA	中間の DNA	重い DNA
①	0	50	50
②	25	0	75
③	50	0	50
④	0	25	75
⑤	25	50	25
⑥	50	50	0

正解　②　　**分類**　**C** 知識不要

必要な知識：なし（資料の読み取りと推論だけで解ける）

関連する教科書の項目：半保存的複製
考え方 2 のしくみ，DNA の軽い・中間・重いの区別はリード文で説明されており，予想は論理だけで立てられる。

着眼点と考え方

注目する箇所

[1] **設問文**　「考え方 2 が正しいとすると」の予想で，分裂は「2 回」である。

[2] **リード文（考え方 2）**　もとの 2 本鎖はそのまま残り，新しい鎖 2 本からなる DNA が別につくられる。

考え方

手順 1　移す前の DNA は軽い DNA（^{14}N の鎖 2 本）である。1 回目の分裂では，もとの軽い DNA1 分子がそのまま残り，^{15}N の新しい鎖 2 本からなる重い DNA が 1 分子できる。軽い 1 分子，重い 1 分子になる。

手順 2　2 回目の分裂では，2 分子のそれぞれがそのまま残り，それぞれから新しい重い DNA が 1 分子ずつできる。軽い 1 分子，重い $1+2=3$ 分子になり，中間の DNA は一度もできない。

手順 3　割合は，軽い DNA $1\div4=25\%$，中間の DNA 0%，重い DNA $3\div4=75\%$ である。予想と表 1 の結果（1 回目で中間の DNA が 100%）を比べると，考え方 2 では結果を説明できないことも分かる。

解説　考え方 2 では，もとの軽い DNA はずっと 1 分子のまま残り，新しい DNA はすべて重い DNA になる。2 回分裂した後は 4 分子のうち軽い 1 分子，重い 3 分子なので，②が正しい。

他の選択肢について

① 考え方 1 で 2 回分裂した後の割合（表 1 の 2 回）である。

③ 考え方 2 で 1 回分裂した後の割合である。2 回目の分裂を数えていない。

④ 考え方 1 で 3 回分裂した後の割合（表 1 の 3 回）である。

⑤ 考え方 2 では，もとの鎖と新しい鎖が組になることはないので，中間の DNA はできない。

⑥ 考え方 2 では，新しくできる DNA はすべて ^{15}N の鎖 2 本からなる重い DNA であり，中間の DNA はできない。

問 3

問題

〔リード文 A より〕

考え方 1　もとの 2 本鎖がほどけ，それぞれの鎖を鋳型として新しい鎖がつくられる。できた 2 分子の DNA は，どちらも，もとの鎖 1 本と新しい鎖 1 本からなる。

……取り出した DNA を密度の違いによって分けると，2 本の鎖がどちらも ^{14}N を含む DNA（軽い DNA），一方の鎖が ^{14}N，他方の鎖が ^{15}N を含む DNA（中間の DNA），2 本の鎖がどちらも ^{15}N を含む DNA（重い DNA）に分けられた。……

[2] 表 1　^{15}N の培地に移してからの分裂の回数と，DNA の分子の数の割合（%）

分裂の回数	軽い DNA	中間の DNA	重い DNA
0 回（移す前）	100	0	0
1 回	0	100	0
2 回	0	50	50
3 回	0	25	75

[1] 考え方 1 が正しいとする。^{15}N の培地で 2 回分裂させた細菌を，[1] 再び ^{14}N だけを含む培地に移して 1 回分裂させた後に得られる DNA の分子の数の割合（%）の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。 **3**

	軽い DNA	中間の DNA	重い DNA
①	0	50	50
②	0	75	25
③	25	50	25
④	25	75	0
⑤	50	50	0
⑥	75	25	0

正解　④　　**分類**　C 知識不要

必要な知識：なし（資料の読み取りと推論だけで解ける）

関連する教科書の項目：半保存的複製
考え方 1 のしくみはリード文で説明されており，2 回分裂した後の DNA の割合は表 1 にあるので，鎖の数を数えるだけで解ける。

着眼点と考え方

注目する箇所

[1] **設問文**　「考え方 1 が正しいとする」。2 回分裂させた後，「再び ^{14}N」の培地で「1 回」分裂させる。

[2] **表 1**　^{15}N の培地で 2 回分裂した後は，中間の DNA が 50%，重い DNA が 50% である。

考え方

手順 1　表 1 より，2 回分裂した後の DNA を 4 分子とすると，中間の DNA（^{14}N の鎖 1 本と ^{15}N の鎖 1 本）が 2 分子，重い DNA（^{15}N の鎖 2 本）が 2 分子である。鎖で数えると，^{14}N の鎖が 2 本，^{15}N の鎖が 6 本ある。

手順 2　^{14}N の培地で 1 回複製すると，8 本の鎖がそれぞれ鋳型になり，^{14}N の新しい鎖と組になる。^{14}N の鎖 2 本からは軽い DNA が 2 分子，^{15}N の鎖 6 本からは中間の DNA が 6 分子できる。

手順 3　合計 8 分子なので，軽い DNA $2 \div 8 = 25\%$，中間の DNA $6 \div 8 = 75\%$，重い DNA 0% である。分子のままで考えにくいときは，鎖 1 本ずつに分けて数えるとよい。

解説　^{14}N の培地での複製では，新しい鎖はすべて ^{14}N を含むので，重い DNA はできない。もとの ^{14}N の鎖 2 本から軽い DNA，^{15}N の鎖 6 本から中間の DNA ができ，割合は 25%・75%・0% になる。よって④が正しい。

他の選択肢について

① ^{14}N の培地に移す前（2 回分裂した後）の割合のままで，移した後の複製を考えていない。

② ^{14}N の培地での複製では新しい鎖はすべて ^{14}N を含むので，重い DNA は残らない。

③ 重い DNA は残らない。また，^{15}N の鎖 6 本はすべて ^{14}N の新しい鎖と組になって中間の DNA になるので，中間の DNA は 75% になる。

⑤ 中間の DNA を 4 分子（重い DNA2 分子から），軽い DNA を 4 分子と数えている。重い DNA2 分子からは中間の DNA が 4 分子，中間の DNA2 分子からは軽い 2 分子と中間 2 分子ができる。

⑥ 軽い DNA と中間の DNA の割合を逆にしている。

問 4

問題

〔リード文 B より〕

……新しくつくられる鎖では，鋳型の鎖の塩基と対をつくる塩基をもつヌクレオチドが順につながる。……

2 表 2　断片 W の鎖 1・鎖 2 に含まれる塩基の数の割合（%）

鎖	A	T	G	C
鎖 1	15	25	40	20
鎖 2	25	15	20	40

1 回目の複製で，1 鎖 1 を鋳型としてつくられた新しい鎖に含まれる塩基の数の割合（%）の組合せとして最も適当なものを，後の ①～⑥ のうちから一つ選べ。 **4**

	A	T	G	C
①	15	25	40	20
②	20	20	30	30
③	25	15	20	40
④	25	15	40	20
⑤	40	20	15	25
⑥	15	25	20	40

正解　③　　**分類**　**B** 知識があると速い

必要な知識：塩基の相補性と複製

新しい鎖は鋳型の鎖と相補的な塩基配列になる（A には T，T には A，G には C，C には G が向かい合う）。そのため，鎖 1 を鋳型にしてできた鎖は，もとの鎖 2 と同じ塩基配列になる。

【図表で整理】鋳型の鎖と新しい鎖の塩基（例）

鋳型の鎖	A	T	G	C	G	A
新しい鎖	T	A	C	G	C	T

あわせて覚える　新しい鎖の塩基配列は鋳型の鎖とは相補的で，鋳型と対をつくっていたもう一方のもとの鎖とは同じになる。そのため，複製を繰り返しても同じ塩基配列の DNA が受け継がれる。

着眼点と考え方

注目する箇所

1 **設問文**　求めるのは「鎖 1 を鋳型として」つくられた鎖の割合である。

2 **表 2**　鎖 1 と鎖 2 の割合を比べる（鎖 1 の A と鎖 2 の T，鎖 1 の G と鎖 2 の C など）。

考え方

手順 1　表 2 で，鎖 1 の A（15）と鎖 2 の T（15），鎖 1 の T（25）と鎖 2 の A（25），鎖 1 の G（40）と鎖 2 の C（40），鎖 1 の C（20）と鎖 2 の G（20）がそれぞれ等しい。向かい合う鎖では，A と T，G と C が対をつくっていることが読み取れる。

手順 2　鎖 1 を鋳型にしてできる新しい鎖には，鎖 1 の塩基と対をつくる塩基が並ぶので，もとの鎖 2 と同じ割合（A 25，T 15，G 20，C 40）になる。

知識があると速い点　「A と T，G と C が対をつくる（相補性）」を知っていれば，表 2 で鎖 1 と鎖 2 を比べる手順を省き，鎖 1 の A と T，G と C を入れ替えるだけで答えが出せる。

解説　鎖 1 を鋳型にした新しい鎖は，鎖 1 と相補的で，もとの鎖 2 と同じ割合になる。よって ③ が正しい。

他の選択肢について

① 鎖 1 と同じ割合である。新しい鎖は鋳型と同じではなく，相補的になる。
② 断片 W 全体（鎖 1 と鎖 2 の平均）の割合である。1 本の鎖の割合ではない。
④ A と T は入れ替えているが，G と C を入れ替えていない。
⑤ 対をつくる組合せを「A と G，T と C」と取り違えると出る割合である。
⑥ G と C は入れ替えているが，A と T を入れ替えていない。

問 5

問題

〔リード文 B より〕

……断片 W は 1000 塩基対からなり，その 2 本の鎖を鎖 1・鎖 2 とする。……

次に，試験管の中で，断片 W を鋳型にして，考え方 1 のしくみで DNA を複製させる反応を行った。このとき，材料として 4 種類の塩基をもつヌクレオチドを加えたが，そのうち T をもつヌクレオチドだけは，目印をつけたもの（標識した T）にした。新しくつくられる鎖では，鋳型の鎖の塩基と対をつくる塩基をもつヌクレオチドが順につながる。また，[2] できた DNA も次の複製の鋳型になり，複製が繰り返される。

[3] 表 2　断片 W の鎖 1・鎖 2 に含まれる塩基の数の割合（%）

鎖	A	T	G	C
鎖 1	15	25	40	20
鎖 2	25	15	20	40

断片 W を鋳型にして複製を[1] 2 回繰り返したとき，できた DNA に含まれる標識した T の数として最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。 **5**

① 400　② 800　③ 1200　④ 1600　⑤ 2400

正解 ③　　**分類** **B** 知識があると速い

必要な知識：半保存的複製と鎖の数

半保存的複製では，複製のたびにすべての鎖が鋳型になり，それぞれに新しい鎖が 1 本ずつできる。もとの 2 本の鎖は分かれて別々の分子に受け継がれる。

【図表で整理】複製の回数と，DNA の分子・鎖の数

複製の回数	DNA の分子の数	鎖の総数	もとの鎖	新しい鎖
0	1	2	2	0
1	2	4	2	2
2	4	8	2	6
3	8	16	2	14

あわせて覚える　何回複製しても，もとの鎖は 2 本のまま残り，それぞれ別の分子に 1 本ずつ含まれる。

着眼点と考え方

注目する箇所

1 **設問文**　複製は「2 回」繰り返す。

2 **リード文 B**　1 回目にできた DNA も，2 回目の複製の鋳型になる。

3 **表 2**　鎖 1 の A は 15%，鎖 2 の A は 25% である（どちらの鎖も 1000 塩基）。

考え方

手順 1　新しい鎖の T は鋳型の鎖の A と向かい合う（表 2 で鎖 1 の A と鎖 2 の T がともに 15% であることからも分かる）。したがって，新しい鎖 1 本に含まれる標識した T の数は，鋳型の鎖の A の数に等しい。鎖 1 の A は $1000 \times 0.15 = 150$ 個，鎖 2 の A は $1000 \times 0.25 = 250$ 個である。

手順 2　1 回目は鎖 1 と鎖 2 が鋳型なので，標識した T は $150 + 250 = 400$ 個取り込まれる。

手順 3　2 回目は，鎖 1，鎖 2 と，1 回目にできた新しい鎖 2 本の計 4 本が鋳型になる。鎖 1 を鋳型にできた鎖は鎖 2 と同じ割合（A が 250 個），鎖 2 を鋳型にできた鎖は鎖 1 と同じ割合（A が 150 個）なので，2 回目に取り込まれる標識した T は $150 + 250 + 250 + 150 = 800$ 個である。

手順 4　合計は $400 + 800 = 1200$ 個である。

知識があると速い点　「A と T が対をつくる」ことと半保存的複製を知っていれば，表 2 から対の関係を読み取る手順を省き，「標識した T の数＝鋳型の鎖の A の数」とすぐに式を立てられる。

解説　1 回目に 400 個，2 回目に 800 個の標識した T が新しい鎖に取り込まれるので，合計は 1200 個である。よって ③ が正しい。

他の選択肢について

① 400 は，1 回目の複製で取り込まれた数だけである。

② 800 は，2 回目の複製で取り込まれた数だけである。

④ 1600 は，2 回の複製後の 4 分子に含まれる T の総数である。もとの鎖 1・鎖 2 に含まれる標識していない T（$250 + 150 = 400$ 個）まで数えている。

⑤ 2400 は，新しい鎖 6 本のそれぞれに，A と T の合計の数（400 個）だけ T があるとした値である。